1. 10-адические числа

1.1. Вопросы

1.1.1. Вопрос 1

Дайте определение 10-адического числа. Сформулируйте определение коммутативного кольца (перечислите все 8 аксиом *CR1-CR8*) и объясните, почему мн-во $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ с введёнными операциями сложения и умножения образует именно кольцо, а не поле (какое важное св-во поля нарушается в $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$?).

1.1.2. Ответ 1

Всякая бесконечная последовательность десятичных цифр $...a_n...a_1a_0$, записанная справа налево, наз-ся 10-*адическим числом*. Мн-во всех 10-адических чисел обозначается $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$.
Непустое мн-во A, с двумя бинарными операциями: сложением $+$ и умножением $\cdot$, наз-ся *коммутативным кольцом*, если для любых $a, b, c \in A$ вып-ся следующие 8 условий:
(CR1) $a + b = b + a$;
(CR2) $(a + b) + c = a + (b + c)$;
(CR3) $\forall(a \in A)\exists 0 \in A \mid a + 0 = a$;
(CR4) $\forall(a \in A)\exists -a \in A \mid a + (-a) = 0$;
(CR5) $a \cdot b = b \cdot a$;
(CR6) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
(CR7) $\forall(a \in A)\exists 1 \in A \mid a \cdot 1 = a$;
(CR8) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Мн-во $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ с введёнными операциями сложения и умножения образует именно кольцо, а не поле, так как $\forall\left(a \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right)\nexists a^{-1} \mid a \cdot a^{-1} = 1$.

1.1.3. Вопрос 2

Опишите, как целые числа ($\mathbb{Z}$) вкладываются в кольцо 10-адических чисел $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ (как выглядят неотрицательные и отрицательные числа в виде бесконечных последовательностей цифр). Объясните, почему невозможно построить корректное вложение всех рациональных чисел ($\mathbb{Q}$) в $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ и какой класс рациональных чисел всё же может быть представлен в виде элементов $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$.

1.1.4. Ответ 2

Все неотрицательные целые числа принадлежат мн-ву $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$, так как их можно представить в виде бесконечных последовательностей десятичных цифр с конечным числом ненулевых элементов. Например, 10-адическое число $(...0018)$ задаёт целое число восемнадцать, а 10-адическим нулем яв-ся последовательность $(...000)$. Все отрицательные целые числа тоже принадлежат $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$, например $(...999) \equiv -1$, причём они задаются бесконечными последовательностями десятичных цифр, у которых все элементы, начиная с некоторого, равны цифре 9.
Пусть a и b - взаимно простые целые числа, т.е. НОД$(a, b) = 1$. Рассмотрим ур-ие $bx = a$ над кольцом $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$. Несложно видеть, что если данное ур-ие разрешимо в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$, то оно имеет в нём только одно решение. Пусть $\forall\left(a, b \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right)x \equiv \frac{a}{b}$. Тогда, например, ур-ие $10x = 1$ не разрешимо над этим кольцом, так как в $(...010) \cdot x = (...001)$ у $(...001)$ должен быть справа хотя бы один 0, чтобы число разделилось на 10. Таким образом, $\frac{1}{10} \notin \hat{\mathbb{Z}}_{10}$ и $\mathbb{Q} \not\subset \hat{\mathbb{Z}}_{10}$.
Несмотря на это, некоторые рациональные числа всё-таки принадлежат кольцу $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$: $-\frac{1}{9} = ...111111$; $\frac{1}{9} = ...888889$; $-\frac{1}{3} = ...333331$; $\frac{1}{3} = ...666667$; $-\frac{1}{81} = ...012345678901234567890123456789$; $\frac{1}{81} = ...987654320987654320987654321$; $-\frac{80}{81} = ...987654320987654320987654320$.
Все рассмотренные последовательности, начиная с некоторого знака, яв-ся периодическими.

1.1.5. Вопрос 3

Вычислите сумму двух 10-адических чисел (запишите результат в виде бесконечной последовательности цифр справа налево, указав последние несколько разрядов и характер поведения старших разрядов): $(...9943) + (...0517)$.

1.1.6. Ответ 3

Вычисляю сумму двух 10-адических чисел (в столбик в тетради) и записываю результат в виду бесконечной последовательности цифр справа налево, указав последние несколько разрядов): $(...9943) + (...0517) = (...0460)$.
Я не понял, как ответить на вопрос о характере поведения старших разрядов. Что такое старший разряд? Я считаю, что старший разряд - это разряд, который идёт за младшим, то есть в нашем случае для $(...0460)$ по старшинству: $(0, 4, 6, 0)$, и старший разряд запоминает значение младшего, от чего прибавляется тот самый десяток. Если бы за 0 (нулём) мы бы знали ещё цифры, или, например, нужно было бы вычислить сумму $(...1239943) + (...0517)$, мы бы к следующему разряду (в данном случае 3) не забыли бы прибавить десяток (1), но в ответ мы бы всё равно записали бы $(...0460)$, так как мы не знаем цифры второго 10-адического числа. Правильно или нет?

1.1.7. Вопрос 4

Выполните умножение столбиком в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ для следующих чисел: $(...999) \times (...012)$ (Подсказка: вспомните, чему эквивалентно число с бесконечным количеством девяток слева).

1.1.8. Ответ 4

Выполняю умножение столбиком (в тетради) в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ для следующих чисел: $(...999) \times (...012) = (...988)$, что можно было получить, если заметить, что 10-адическое число $\left((...999) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right) \equiv$ (тождественно) числу $(-1 \in \mathbb{Z})$, а $\left((...012) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right) \equiv (12 \in \mathbb{Z})$: $(...999) \times (...012) = -1 \times 12 = -12$, а $(-12 \in \mathbb{Z}) \equiv \left(((...000) - (...012)) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right)$: $(...000) - (...012) = (...988)$.

1.1.9. Вопрос 5

Найдите 10-адическое число, которое является противоположным к 18 (то есть решите уравнение $(18 + x = 0) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$. Выпишите его цифры, опираясь на алгоритм нахождения элемента $(-a)$.

1.1.10. Ответ 5

Решаю уравнение $(18 + x = 0) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$: $18 + x = 0 \Rightarrow (...018) + x = (...000) \Rightarrow x = (...000) - (...018) \Rightarrow x = (...982)$.
Ответ: 10-адическое число, которое является противоположным к 18, = $(...982)$.
Я не понял, как выписать его цифры, опираясь на алгоритм нахождения элемента $(-a)$. Просто, по факту, в нашем случае, $(-a) = (-18) = 0 - 18 = (...000) - (...018) = (...982)$. По-другому я не понял, что здесь имелось в виду.

1.1.11. Вопрос 6

Пусть a и b - взаимно простые целые числа. Докажите, что уравнение $bx = a$ имеет решение в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ тогда и только тогда, когда знаменатель b взаимно прост с 10.

1.1.12. Ответ 6

Взаимно-простые целые числа, как я понимаю, - это такие целые числа, у которых нет общих делителей (кроме ± 1) (как например, 14 и 25 - взаимно-просты, а 15 и 25 - нет, т. к. у них есть общий делитель 5).
Доказательство и 2 частей:
1. В прямую сторону (=>): Если ур-ие имеет решение, то НОД$(b, 10) = 1$;
2. В обратную сторону (<=): Если НОД$(b, 10) = 1$, то решение гарантированно существует.

Часть 1. *Шаг 1*: От противного. Пусть $bx = a$ имеет решение $x \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$, но при этом знаменатель b не взаимно прост с 10. Это значит, что b делится либо на 2, либо на 5 (т.к. $10 = 2 \cdot 5$). *Шаг 2*: Раз ур-ие разрешимо, то $\forall$ конечного шага $n \exists$ отрезок X_n, удовлетворяющий сравнению: $bX_n \equiv a (\mathrm{mod}\, 10^{n+1})$. *Шаг 3 и 4*: Поскольку b делится на 2 или на 5, левая часть сравнения (bX_n) обязана делиться на этот же простой множитель (2 или 5) при любой степени $n + 1$. *Шаг 5*: Но по условию задачи исходные числа a и b взаимно просты (НОД$(a, b) = 1$). Если b содержит мн-ль, которого нет у a, мы получаем тупик: равенство по модулю выполняться не может. Вывод: Наше предположение неверно, поэтому знаменатель b обязан быть взаимно простым с 10.
Часть 2. *Шаг 1*: Пусть НОД$(b, 10) = 1$. Это значит, что b не делится ни на 2, ни на 5. *Шаг 2*: Нужно построить 10-адическое число $x = ...x_k...x_1x_0$, находя его цифры пошагово. На каждом шаге n мы ищем остаток $X_n \mid bX_n \equiv a (\mathrm{mod}\, 10^{n+1}$. *Шаг 3 и 4*: В кольце вычетов по модуль $M = 10^{n+1}$ элемент b обратим $\Leftrightarrow$ НОД$(b, 10^{n+1} = 1$. Так как по нашему условию НОД$(b, 10) = 1$, то автоматически НОД$(b, 10^{n+1} = 1$ (т.к. у 10 и 10^{n+1} одни и те же простые делители - 2 и 5). *Шаг 5*: Раз элемент b взаимно прост с модулем 10^{n+1}, в кольце вычетов $\exists! b^{-1} \mid bx \equiv a (\mathrm{mod}\, 10^{n+1})$ всегда имеет уникальное решение: $X_n \equiv a \cdot b^{-1} (\mathrm{mod}\, 10^{n+1})$. Следовательно, решение в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ существует.

1.1.13. Вопрос 7

Докажите в одну сторону (или опишите общую схему доказательства): если 10-адическое число задаётся периодической последовательностью цифр (начиная с некоторого знака), то оно представляет собой рациональное число.

1.1.14. Ответ 7

Окей, я попробую от противного. Пусть $a = ...a_n...a_1a_0$, где $a_1 = a_0, a_2 = a_0, ..., a_n = a_0$ - периодическая бесконечная последовательность цифр. Пусть $a \notin \mathbb{Q}$.
$a = (...a_0...a_0a_0)$, что означает $a = a_0 + a_0 * 10 + ... + a_0 * 10^{n-1} + a_0 * 10^n$. Исходя из этого, воспользовавшись формулой суммы бесконечной геометрической прогрессии, где член $b_1 = a_0$ и член $q = 10$. Тогда $S = \frac{b_1}{1-q} = \frac{a_0}{1-10} = -\frac{a_0}{9}$, а $a_0 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ и мы получаем рациональную дробь для всех цифр, кроме 0 и 9, но мы знаем, что 10-адическое число, задающееся одними 0 и одними 9 - это числа 0 и 1 соответственно. Поэтому мы получаем, что 10-адическое число, заданное бесконечной периодической последовательностью есть рациональное число (так как нашли противоречие для нашей изначальной гипотезы, что наше $a \notin \mathbb{Q}$.

1.1.15. Вопрос 8

Используя св-ва деления и периодичности, найдите первые 6-8 цифр (справа налево) для 10-адического числа, соответствующего правильной дроби $-\frac{1}{11}$. (Подсказка: рассмотрите произведение $(-11) \times (...x_nx_{n-1}...x_0) = 1$ или воспользуйтесь формулой бесконечной геометрической прогрессии).

1.1.16. Ответ 8

$-11 \cdot x = 1 \Leftrightarrow 11 \cdot x = -1 \Rightarrow 11 \cdot x = (...99999999)$.
$x_0 = 9$ (т.к. $11 \times 9 = 99$). $(11 \cdot x + 9)$ (т.к. был перенос в след. разряд из-за $11 \cdot 9 = 99 = 9 \cdot 10 + 9$) должно оканчиваться на 9. Значит, $11 \cdot x_1$ должен оканчиваться на $0 \Rightarrow x_1 = 0$. $(11 \cdot x_2 + 0)$ должно оканчиваться на 9. Значит $x_2 = 9$. Тогда ответ $-\frac{1}{11} = (...090909)$.

1.1.17. Вопрос 9

В лекции приведены разложения для $-\frac{1}{3} = (...333333)$ и $\frac{1}{3} = (...666667)$. Проверьте их корректность, выполнив сложение этих двух 10-адических чисел в столбик, и убедитесь, что в сумме получается ноль. Затем найдите аналогичное разложение для числа $\frac{2}{3}$.

1.1.18. Ответ 9

Проверка суммы этих двух чисел на ноль: $(...333333) + (...666667) = (...000000)$
Разложением для $\frac{2}{3}$ в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ будет: $\frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = (...333334)$; $-\frac{2}{3} = (...000000) - (...333334) = (...666666)$.

1.1.19. Вопрос 10

Пусть задано 10-адическое число $x = (...9876)$. Найдите значение выражения $10x - x$ в терминах 10-адических цифр и определите, какому целому или рациональному числу соответствует данное x.

1.1.20. Ответ 10

Найду $10x - x$, где $x = (...9876)$: $10 \times (...9876) - (...9876) = (...98760) - (...9876) = (...8884)$.
Попробую найти какому рациональному числу принадлежит $(...8884)$: $\frac{8884}{10000} = \frac{2221}{2500}$
Ответ: $\frac{2221}{2500}$